Лабораторная работа № 2. Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты.

Отчет

Анна Александровна Глушенок

Содержание

1 Цель работы 4

2 Выполнение лабораторной работы 5

3 Выводы 12

Список иллюстраций

2.1 Задание 1-2 5
2.2 Задание 3 6
2.3 Задание 3 7
2.4 Задание 4-7 7
2.5 Задание 8 8
2.6 Задание 8 8
2.7 Задание 9-10 8
2.8 Задание 11 9
2.9 Задание 12 9
2.10 Задание 13 10

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

2 Выполнение лабораторной работы

1. В ОС создайте учётную запись guest: `useradd guest`.
2. Задайте пароль для guest: `passwd guest`.

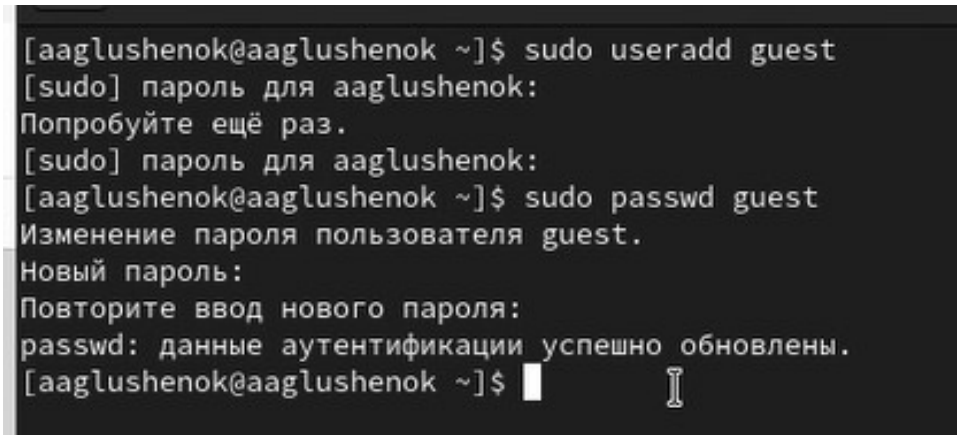


Рис. 2.1: Задание 1-2

3. Войдите в систему от пользователя guest.

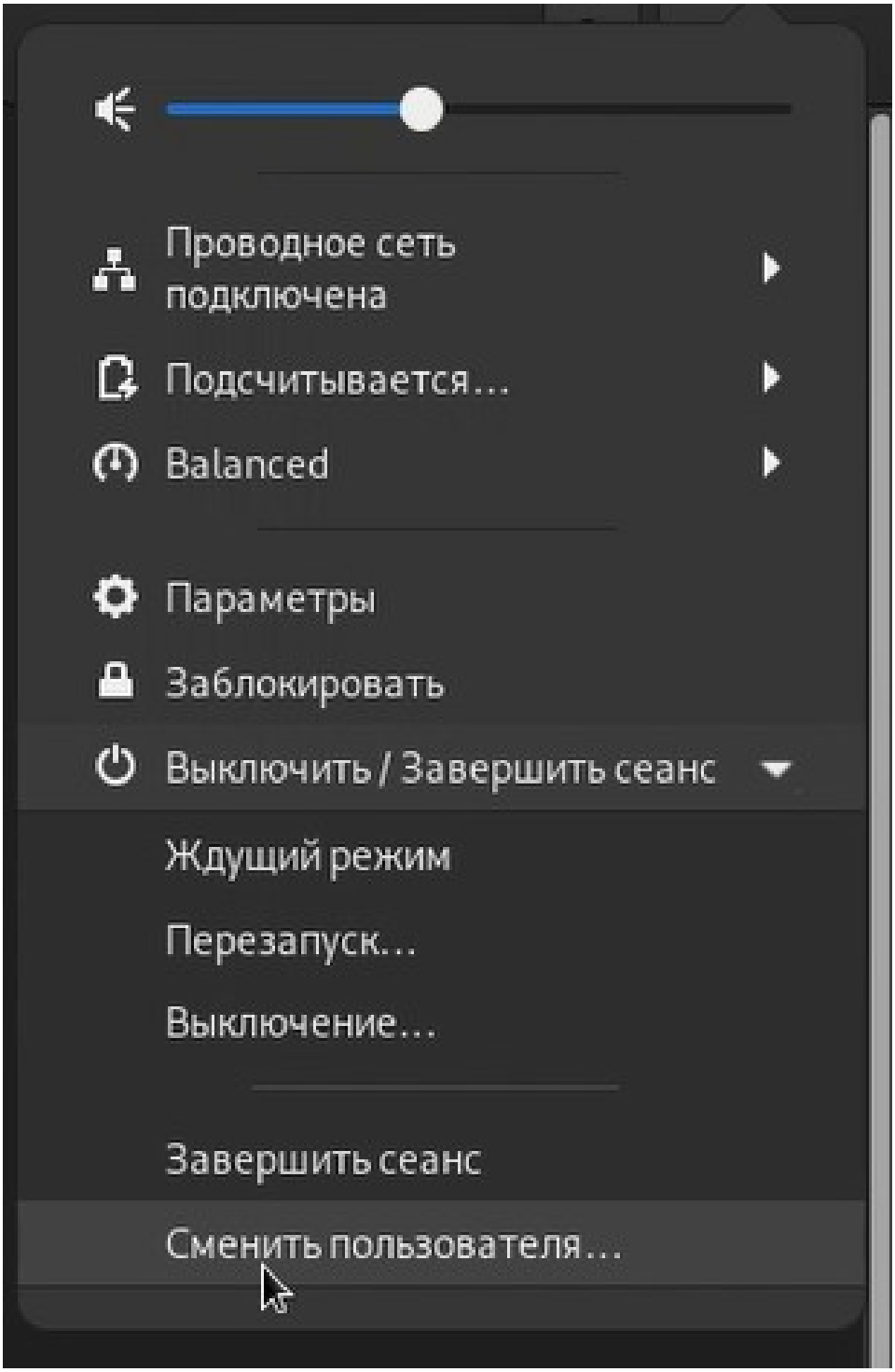


Рис. 2.2: Задание 3

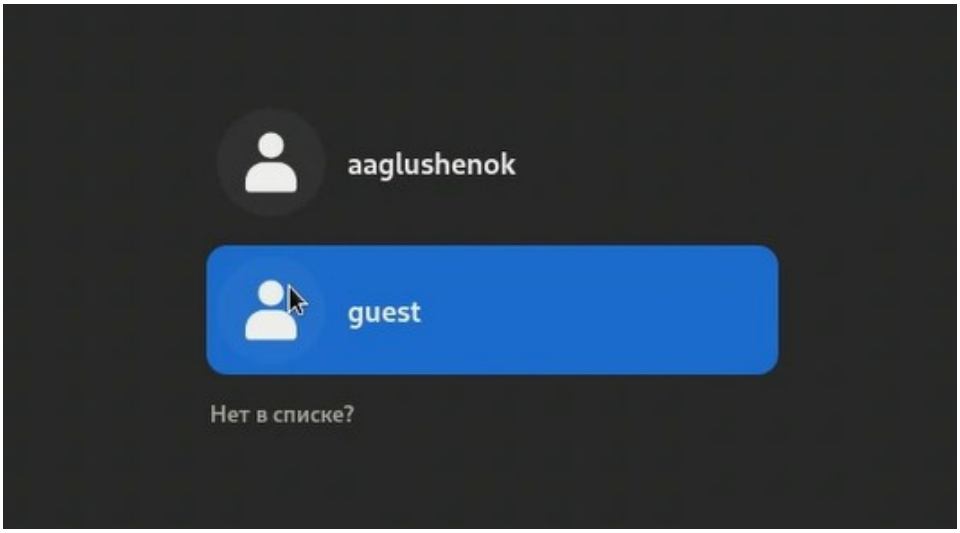
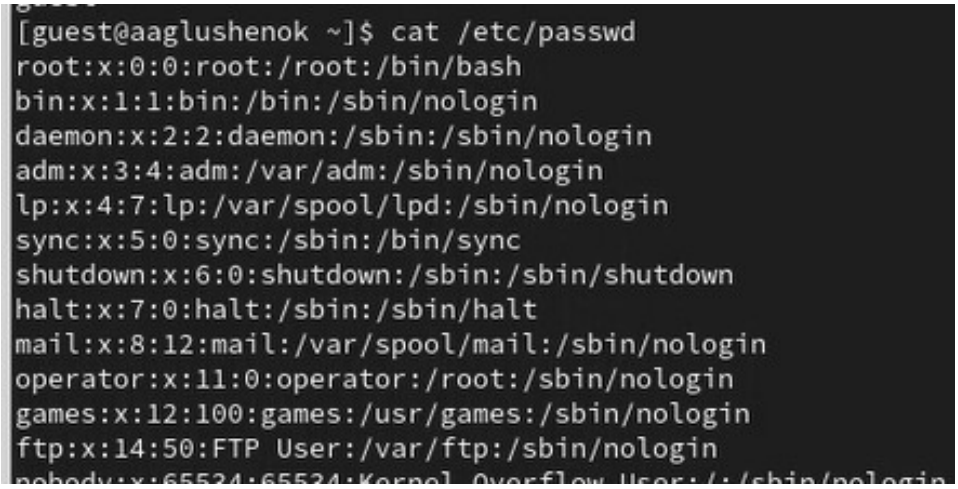


Рис. 2.3: Задание 3

4. Определите директорию: `pwd`. Сравните с приглашением командной строки. Является ли она домашней директорией?
5. Уточните имя пользователя командой `whoami`.
6. Уточните имя пользователя, группу, группы куда входит пользователь: `id`. Сравните вывод `id` с `groups`.
7. Сравните информацию об имени пользователя с данными в приглашении командной строки.

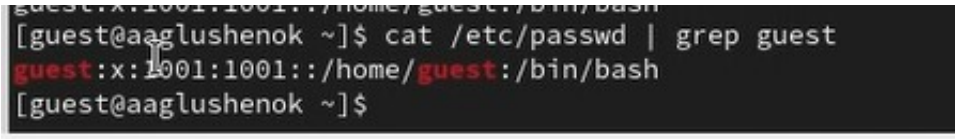
Рис. 2.4: Задание 4-7

8. Просмотрите файл /etc/passwd: `cat /etc/passwd`. Найдите свою учётную запись, определите uid, gid пользователя. Сравните со значениями в предыдущих пунктах.



```
[guest@aaglushenok ~]$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
```

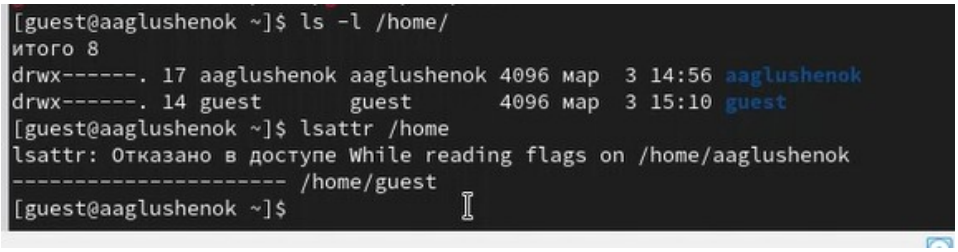
Рис. 2.5: Задание 8



```
[guest@aaglushenok ~]$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
[guest@aaglushenok ~]$
```

Рис. 2.6: Задание 8

9. Определите существующие в системе директории: `ls -l /home/`. Удалось ли получить список поддиректорий? Какие права установлены?
10. Проверьте, какие расширенные атрибуты установлены на поддиректориях /home: `lsattr /home`. Удалось ли увидеть атрибуты?



```
[guest@aaglushenok ~]$ ls -l /home/
итого 8
drwx------. 17 aaglushenok aaglushenok 4096 мар  3 14:56 aaglushenok
drwx------. 14 guest       guest       4096 мар  3 15:10 guest
[guest@aaglushenok ~]$ lsattr /home
lsattr: Отказано в доступе While reading flags on /home/aaglushenok
---------------------- /home/guest
[guest@aaglushenok ~]$
```

Рис. 2.7: Задание 9-10

11. Создайте в домашней директории поддиректорию dir1: `mkdir dir1`. Определите какие права доступа и атрибуты выставлены на директорию: `ls -l` и `lsattr`.

```
[guest@aaglushenok ~]$ mkdir dir1
[guest@aaglushenok ~]$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар  3 15:22  dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар  3 15:09  Видео
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар  3 15:09  Документы
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар  3 15:09  Загрузки
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар  3 15:09  Изображения
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар  3 15:09  Музыка
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар  3 15:09  Общедоступные
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар  3 15:09 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар  3 15:09  Шаблоны
[guest@aaglushenok ~]$ lsattr
---------------------- ./Рабочий стол
---------------------- ./Загрузки
---------------------- ./Шаблоны
---------------------- ./Общедоступные
---------------------- ./Документы
---------------------- ./Музыка
---------------------- ./Изображения
---------------------- ./Видео
---------------------- ./dir1
[guest@aaglushenok ~]$
```

Рис. 2.8: Задание 11

12. Снимите с директории все атрибуты: `chmod 000 dir1`. Проверьте правильность выполнения: `ls -l`.

```
[guest@aaglushenok ~]$ chmod 000 dir1
[guest@aaglushenok ~]$ ls -l
итого 0
d---------. 2 guest guest 6 мар  3 15:22  dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар  3 15:09  Видео
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар  3 15:09  Документы
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар  3 15:09  Загрузки
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар  3 15:09  Изображения
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар  3 15:09  Музыка
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар  3 15:09  Общедоступные
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар  3 15:09 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 мар  3 15:09  Шаблоны
[guest@aaglushenok ~]$
```

Рис. 2.9: Задание 12

13. Попытайтесь создать в директории dir1 файл file1: `echo "test" > /home/guest/dir1/file1`.

Почему отказ в выполнении? Проверьте не находится ли file1 внутри dir1: `ls -l /home/guest/dir1`.

Рис. 2.10: Задание 13

14. Заполните таблицу «Установленные права и разрешённые действия».

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Переименование файла	Смена атрибутов файла	Просмотр файлов в директории	Смена директории	Чтение файла	Запись в файл
d(000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d–x (100)	(000)	+	-	-	-	-	+	-	-
d–x (100)	(700)	+	-	-	+	-	+	+	+
d-wx (300)	(000)	+	+	+	-	-	+	-	-
d-wx (300)	(700)	+	+	+	+	-	+	+	+
dr-x (500)	(000)	-	-	-	-	+	+	-	-
dr-x (500)	(700)	-	-	-	+	+	+	+	+
drwx (700)	(000)	+	+	+	-	+	+	-	-
drwx (700)	(700)	+	+	+	+	+	+	+	+

15. Заполните таблицу «Минимальные права для совершения операций».

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	`-wx` (300)	не требуются
Удаление файла	`-wx` (300)	не требуются
Переименование файла	`-wx` (300)	не требуются
Смена атрибутов файла	`--x` (100)	`rwx` (700) или владение файлом
Просмотр файлов в директории	`r-x` (500)	не требуются
Смена директории (cd)	`--x` (100)	не требуются
Чтение файла	`--x` (100)	`r--` (400)
Запись в файл	`--x` (100)	`-w-` (200)

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы № 2 мне удалось получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.